

📌 RECOMENDACIONES PARA MANTENER EL SISTEMA DE TEMA

🎯 Guía para Desarrolladores

✅ Lo que Sí hacer

1. Usar Variables CSS

```
/* ✅ CORRECTO */  
.mi-componente {  
  background-color: var(--bg-card);  
  color: var(--text-main);  
  border-color: var(--border-color);  
}
```

2. Agregar Estilos Dark Mode en Nuevos Componentes

```
/* ✅ CORRECTO */  
.mi-componente {  
  background: white;  
  color: #333;  
}  
  
@media (prefers-color-scheme: dark) {  
  .mi-componente {  
    background: var(--bg-card);  
    color: var(--text-main);  
  }  
}
```

3. Usar Colores Funcionales Consistentes

```
/* ✅ CORRECTO */  
.mi-boton-exito {  
  background-color: #22c55e; /* Verde en dark mode */  
}  
  
.mi-boton-error {  
  background-color: #ef4444; /* Rojo en dark mode */  
}
```

× Lo que NO hacer

1. Hardcodear Colores

```
/* × INCORRECTO */
.mi-componente {
  background-color: #0f172a; /* Solo funciona en claro */
  color: #ffffff;           /* Solo funciona en oscuro */
}
```

2. Olvidar Dark Mode

```
/* × INCORRECTO - Falta soporte dark */
.mi-componente {
  background: white;
  color: #333;
}
```

3. Usar Colores Muy Oscuros en Dark Mode

```
/* × INCORRECTO - Demasiado oscuro, no se lee */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  .mi-componente {
    background: #000000; /* Negro puro no contrasta bien */
  }
}
```

4. Ignorar el Contraste

```
/* × INCORRECTO - Bajo contraste */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  .mi-componente {
    background: #0a0e27;
    color: #404050; /* Muy oscuro, apenas visible */
  }
}
```

Variables Disponibles

Fondos

```
--bg-body:      #f8fafc (claro) / #0a0e27 (oscuro)
--bg-card:      #ffffff (claro) / #141829 (oscuro)
--input-bg:     #ffffff (claro) / #1a2332 (oscuro)
--footer-bg:    #020617 (ambos)
```

Textos

```
--text-main:    #0f172a (claro) / #f0f4f8 (oscuro)
--text-muted:   #64748b (claro) / #a8b8cc (oscuro)
--text-primary: #0f172a (claro) / #f0f4f8 (oscuro)
--text-secondary: #475569 (claro) / #d4dce8 (oscuro)
--text-light:   #64748b (claro) / #a8b8cc (oscuro)
```

Bordes y Colores

```
--border-color: #e2e8f0 (claro) / #2a3f5f (oscuro)
--primary-color: #2563eb
--success-color: #16a34a
--warning-color: #f59e0b
--danger-color:  #dc2626
--info-color:    #0ea5e9
```



Checklist para Nuevos Componentes

Cuando crees un nuevo componente, verifica:

- ☐ ¿Usa variables CSS en lugar de colores hardcodeados?
- ☐ ¿Tiene estilos para dark mode (@media prefers-color-scheme: dark)?
- ☐ ¿El contraste es $\geq 4.5:1$ en ambos modos?
- ☐ ¿Probé en navegador con dark mode activado?
- ☐ ¿Todos los textos son legibles?
- ☐ ¿Los inputs tienen suficiente contraste?
- ☐ ¿Los botones son clickeables y visibles?
- ☐ ¿Las imágenes se ven bien?
- ☐ ¿Los iconos son visibles?
- ☐ ¿Las animaciones funcionan en ambos modos?



Pruebas Recomendadas

Test de Contraste Automático

```
# Herramienta: Chrome DevTools
1. F12 → Elements
2. Selecciona elemento
3. Click en "Accessibility" tab
4. Busca "Contrast ratio"
5. Debe ser >= 4.5:1 (AA) o 7:1 (AAA)
```

Test Manual en Dark Mode

```
Chrome DevTools:
1. F12 → Cmd+Shift+P (o Ctrl+Shift+P)
2. "Emulate CSS media feature prefers-color-scheme"
3. Selecciona "dark"
4. Recarga página
5. Verifica todos los elementos
```

Test en Dispositivos Reales

```
iPhone/iPad:
Settings → Display & Brightness → Dark

Android:
Settings → Display → Dark theme

Windows:
Settings → Personalization → Colors → Dark

macOS:
System Preferences → General → Appearance → Dark
```

Problemas Comunes y Soluciones

Problema: Texto invisible en dark mode

```
/* x Mal */
color: #333;

/* ✔ Bien */
color: var(--text-main);
```

Problema: Fondo blanco permanente

```
/* x Mal */
background: white !important;

/* ✅ Bien */
background: var(--bg-card);
```

Problema: Inputs difíciles de ver

```
/* x Mal */
input {
  background: #1a1a1a;
  color: #555;
}

/* ✅ Bien */
input {
  background: var(--input-bg);
  color: var(--text-main);
}
```

Problema: Bordas invisibles

```
/* x Mal */
border: 1px solid #ddd; /* Desaparece en dark */

/* ✅ Bien */
border: 1px solid var(--border-color);
```

Problema: Badges sin contraste

```
/* x Mal */
.badge {
  background: #f0f0f0;
  color: #808080; /* Invisible en dark */
}

/* ✅ Bien */
.badge {
  background: var(--primary-color);
  color: white;
}
```

WebAIM Contrast Checker

<https://webaim.org/resources/contrastchecker/>

- Verifica contraste de dos colores
- Proporciona ratio WCAG

Color Brewer

<https://colorbrewer2.org/>

- Paletas de colores accesibles
- Simulación de daltonismo

Chrome DevTools

- Built-in contrast verification
- Color picker con live preview
- Accesibility audit

Firefox DevTools

- Inspector de contraste
- Herramientas de accesibilidad

Ejemplos de Buenas Prácticas

Componente Card

```
.card {
  background-color: var(--bg-card);
  border: 1px solid var(--border-color);
  color: var(--text-main);
}

.card-title {
  color: var(--text-primary);
  font-weight: 600;
}

.card-text {
  color: var(--text-main);
}

@media (prefers-color-scheme: dark) {
  .card {
    background: linear-gradient(135deg, #1a2f4f, #141829);
  }

  .card-title {
    color: #ffffff;
  }
}
```

```
}  
}
```

Componente Botón

```
.btn-primary {  
  background: var(--primary-color);  
  border-color: var(--primary-color);  
  color: white;  
}  
  
.btn-primary:hover {  
  background: var(--primary-hover);  
  border-color: var(--primary-hover);  
}  
  
@media (prefers-color-scheme: dark) {  
  .btn-primary {  
    background: #3b82f6;  
  }  
  
  .btn-primary:hover {  
    background: #60a5fa;  
  }  
}
```

Componente Input

```
input {  
  background: var(--input-bg);  
  color: var(--text-main);  
  border: 1px solid var(--border-color);  
}  
  
input::placeholder {  
  color: var(--text-light);  
}  
  
input:focus {  
  border-color: var(--primary-color);  
  background: var(--input-bg);  
  color: var(--text-main);  
}  
  
@media (prefers-color-scheme: dark) {  
  input {  
    background: #1a2332;  
  }  
}
```

```
input::placeholder {  
  color: #a8b8cc;  
}  
}
```

Lectura Recomendada

1. **WCAG 2.1 Guidelines** <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>
2. **CSS prefers-color-scheme** <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@media/prefers-color-scheme>
3. **Accessible Colors** <https://www.a11y.rocks.com/web-colors-and-accessibility/>
4. **Design Systems with Dark Mode** <https://www.figma.com/blog/managing-color-in-design-systems/>

Flujo de Desarrollo Recomendado

- ```
1. Crear componente en MODO CLARO
↓
2. Agregar variables CSS en lugar de colores hardcodeados
↓
3. Agregar @media (prefers-color-scheme: dark)
↓
4. Probar en DevTools con dark mode
↓
5. Verificar contraste (ratio >= 4.5:1)
↓
6. Probar en dispositivo real
↓
7. Commit & Push
```

---

## Contacto y Soporte

Si encuentras issues con el tema:

1. Revisa `TEMA_AUTOMATICO_GUIDE.md`
2. Ejecuta `python3 verify_theme_system.py`
3. Abre DevTools (F12)
4. Reporta el elemento afectado
5. Especifica navegador, SO y tema